

คู่มือ

ตั้งค่าไดรเวอร์ NVIDIA สำหรับเล่นเกม

แต่ละค่าคืออะไร ค่าที่แนะนำ และเมื่อไหร่ควรเลือกอย่างอื่น

อ่านก่อน

- คู่มือนี้เกี่ยวกับ **NVIDIA Control Panel** เท่านั้น คือการตั้งค่าไดรเวอร์ที่ NVIDIA จัดไว้ให้เอง ไม่แตะไฟล์เกมใดๆ จึงไม่ใช่การแก้ไขเกม และระบบกันโกงไม่ถือว่าเป็นการโกง อย่าใช้ร่วมกับเครื่องมือที่แก้ไขไฟล์เกมหรือแทรกเข้าไปในเกม
- เขียนโดยยี่ห้อ **GeForce GTX 1070 (Pascal)** เป็นหลัก และใช้ได้กับการ์ด GTX 10, 16, RTX 20, 30, 40 และ 50 ส่วนใหญ่ ชื่อและค่าเริ่มต้นอาจต่างเล็กน้อยตามเวอร์ชันไดรเวอร์ ถ้าการ์ดของคุณไม่มีตัวเลือกไหน ให้ข้ามไป
- ความคาดหวังที่เป็นจริง:** ตัวเลือกส่วนใหญ่ด้านล่างเปลี่ยน FPS ราว 0-3% ที่มีผลจริงคือ **Power management mode, Low Latency Mode, V-Sync / G-SYNC / การจำกัดเฟรม** และ**รีเฟรชเรต** การตั้งค่าในเกมและตัวซีพียูมีผลมากกว่าทั้งหมดนี้

ก่อนเริ่ม (2 นาที)

- เปิดโปรแกรม: คลิกขวาที่เดสก์ท็อป > **NVIDIA Control Panel** (Windows 11: กด **Show more options** ก่อน) ถ้าไม่มี ให้ติดตั้ง **NVIDIA Control Panel** จาก Microsoft Store
- ถ่ายภาพหน้าจอของหน้าต่างที่จะเปลี่ยนไว้ เพื่อย้อนกลับ ปุ่ม **Restore** ในแต่ละหน้าต่างคืนค่าหน้านั้นเป็นค่าเริ่มต้นของ NVIDIA
- กดปุ่ม **Apply** มุมล่างขวาของแต่ละหน้าต่าง ยังไม่กดคือยังไม่บันทึก

Global Settings หรือ Program Settings?

หน้า **Manage 3D settings** มี 2 แท็บ **Global Settings** ใช้กับทุกเกมและโปรแกรม **Program Settings** ใช้กับโปรแกรมเดียวและทับค่า Global วิธีที่ดีคือตั้ง Global เป็นค่าปลอดภัยตามคู่มือนี้ แล้วใช้ Program Settings กับเกมหนึ่งสองเกมที่ต้องการค่าต่างออกไป (เช่น Low Latency Mode = Ultra ในเกมที่มีการจ่อทำงานหนัก)

ขั้นที่ 1: Adjust image settings with preview

1 Use the advanced 3D image settings

- คืออะไร:** หน้านี้มีแถบเลื่อน ("Use my preference emphasizing: Performance / Quality") กับตัวเลือก "advanced"
- แนะนำ:** **Use the advanced 3D image settings** แถบเลื่อนเป็นพร็เซตที่เปลี่ยนค่าคุณภาพภาพให้โดยไม่บอก และทับสิ่งที่คุณตั้งใน Manage 3D settings ถ้าเลือก advanced ทุกค่าที่คุณตั้งเองจะถูกใช้ตามนั้น FPS ต่างกันไม่มาก (ราว 1-2%) แต่มีแค่ advanced ที่ทำให้คุณรู้ว่าตั้งอะไรไว้

ขั้นที่ 2: Manage 3D settings

Global Settings เรียงตามลำดับที่หน้าแสดง

Default = ค่าเริ่มต้นของ NVIDIA, แนะนำ = ค่าที่แนะนำสำหรับเล่นเกม

ค่า	คืออะไร และแต่ละตัวเลือกต่างกันอย่างไร	Default	แนะนำ
Image Scaling	ตัวขยายภาพของ NVIDIA เอง (NIS) เรนเดอร์ที่ความละเอียดต่ำกว่าแล้วขยาย มีประโยชน์เมื่ออยากเล่นต่ำกว่าความละเอียดจริงของจอ ภาพนุ่มลง	Off	Off
Ambient Occlusion	บังคับเพิ่มเงาในเกมที่รองรับ กิน FPS มาก และมีแค่เกมเก่าบางเกมที่มีโปรไฟล์รองรับ	Off	Off
Anisotropic filtering	ทำให้พื้นผิวที่เอียง (พื้น ถนน) คมชัด "Application-controlled" ให้เกมเลือกเอง ตัวเลขคือบังคับระดับนั้น การบังคับ 16x กิน FPS ราว 0-3% บน GTX 1070 และช่วยเกมเก่าที่ไม่มีตัวเลือกนี้	Application-controlled	Application-controlled
Antialiasing - FXAA	ตัวลดขอบหยักแบบเบลอที่ไดรเวอร์ทำให้ ภาพเบลอลง หลายเกมมีของตัวเองอยู่แล้ว	Off	Off
Antialiasing - Gamma correction	มีผลเฉพาะ AA ที่ไดรเวอร์บังคับ ไม่มีผลต่อ FPS ที่วัดได้	On	On (ปล่อยไว้)
Antialiasing - Mode	"Application-controlled" ให้เกมตัดสินใจ "Override" บังคับ AA จากไดรเวอร์ ซึ่งในเกมสมัยใหม่มักไม่มีผล	Application-controlled	Application-controlled
Antialiasing - Transparency	ทำให้รั้วและใบไม้เรียบ โหมด supersample แพงมาก	Off	Off
Background Application Max Frame Rate	จำกัดเฟรมของเกมที่อยู่เบื้องหลัง (สลับหน้าต่างออก) ตั้ง 20 ช่วยลดความร้อนและไฟ ไม่มีผลตอนกำลังเล่น	Off	Off (หรือ 20)
CUDA - GPUs	การ์ดจอที่โปรแกรม CUDA ใช้ได้ ไม่เกี่ยวกับเกม	All	All
DSR - Factors	เรนเดอร์ที่ความละเอียดสูงกว่าแล้วย่อลงให้ภาพคม จงใจลด FPS	Off	Off
Low Latency Mode	จำกัดจำนวนเฟรมที่ซีพียูเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนส่งให้การ์ดจอ คิวสั้น = input lag ต่ำ Off ให้เกมตัดสินใจเอง On จำกัดคิว 1 เฟรม Ultra ส่งแต่ละเฟรมแบบพอดีจังหวะ ไม่มีคิว ใช้ได้กับ DirectX 9 และ 11 เท่านั้น DirectX 12, Vulkan และเกมที่มี NVIDIA Reflex จัดการเอง ดูหน้าถัดไป	Off	On (Ultra เป็นรายการ)
Max Frame Rate	จำกัดเฟรมจากไดรเวอร์ ดูโปรไฟล์ในหน้าถัดไป	Off	ดูโปรไฟล์
Monitor Technology	G-SYNC Compatible ทำให้จอตามความเร็ว FPS ของคุณ (variable refresh rate) ไม่ฉีกภาพโดยไม่มีควมหน่วงแบบ V-Sync ขึ้นเฉพาะเมื่อจอรองรับและเปิดไว้ในหน้า Set up G-SYNC	Fixed Refresh	G-SYNC Compatible (ถ้ามี)
MFAA	AA แบบประหยัดกว่าที่ใช้ได้เมื่อเปิด MSAA เท่านั้น ใช้ประโยชน์น้อย	Off	Off

ค่า	คืออะไร และแต่ละตัวเลือกต่างกันอย่างไร	Default	แนะนำ
OpenGL GDI compatibility	โหมดเข้ากันได้สำหรับโปรแกรม OpenGL เก่า	Auto	Auto
OpenGL rendering GPU	การ์ดที่ใช้รันเกม OpenGL ในเครื่องที่มีการ์ด GeForce ใบเดียว การระบุชื่อการ์ดอื่นไม่ให้ไดรเวอร์เดา	Auto-select	การ์ด GeForce ของคุณ
Power management mode	การตรวจสอบความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงแค่ไหน Optimal power ลดความเร็วเมื่อคิดว่างานเบา อาจทำให้ FPS ตกในเกมที่โหลดเปลี่ยนไปมา Adaptive คล้ายกับ Prefer maximum performance ให้ความเร็วสูงไว้ขณะรันโปรแกรม 3D ทำให้ FPS สม่ำเสมอกว่า ราคาที่จ่ายคือร้อนและกินไฟขึ้นเล็กน้อย และบางเครื่องกินไฟตอนว่างมากขึ้น ถ้าเครื่องร้อนตอนว่าง ให้ตั้งเป็นรายเกมแทน Global	Optimal power	Prefer maximum performance
Preferred refresh rate	รีเฟรชเรตที่เกมใช้ได้ "Highest available" กันไม่ให้เกมเลือก 60 Hz บนจอ 144 Hz แสดงแยกรายจอ	Application-controlled	Highest available
Shader Cache Size	ไดรเวอร์ใช้ดิสก์เก็บ shader ที่คอมไพล์แล้วได้เท่าไร แคชใหญ่ = กระตุกน้อยลงเมื่อเกมกลับมาใช้ shader เดิม	Driver default	10 GB หรือ Unlimited
Texture filtering - Anisotropic sample optimization	ใช้ตัวอย่างพื้นผิวน้อยลง เร็วขึ้นนิดเดียว ภาพเสียนิดเดียว	Off	On (ไม่บังคับ)
Texture filtering - Negative LOD bias	Allow = คมกว่า แต่อาจลื่นระยิบเมื่อเกมขอ Clamp = ตัดอาการลื่น ไม่มีผลต่อ FPS	Allow	Clamp
Texture filtering - Quality	Quality / Performance / High performance / High quality ตัวที่ต่ำลงประหยัดราว 1-3% และภาพต้อยลงเล็กน้อย เลือก High performance เมื่อต้องการเฟรมสุดท้ายจริงๆ	Quality	Quality (High performance สำหรับเกมแข่ง)
Texture filtering - Trilinear optimization	วิธีผสมระดับพื้นผิวที่เร็วกว่า ภาพเสียนิดเดียว	On	On
Threaded optimization	ให้ไดรเวอร์ใช้หลายคอร์ของซีพียู Auto ให้ไดรเวอร์ตัดสินใจรายเกม On บังคับใช้ อาจช่วยเกมที่ติดที่คอร์ซีพียูตัวเดียว (พบบ่อยในซีพียูหลายคอร์ความเร็วต่ำอย่าง Xeon) Off แก่เกมหายากที่แครชหรือกระตุกเมื่อเปิดไว้ ควรทดสอบรายเกม	Auto	Auto (ลอง On)
Triple buffering	มีผลเฉพาะเกม OpenGL ที่ใช้ V-Sync	Off	Off
Vertical sync	รอจังหวะรีเฟรชของจอก่อนแสดงเฟรม กันภาพฉีก แต่เพิ่ม input lag และอาจทำให้ FPS เหลือครึ่งเมื่อต่ำกว่ารีเฟรชเรต ดูโปรไฟล์ในหน้าถัดไป	Use the 3D application setting	ดูโปรไฟล์
Virtual Reality pre-rendered frames	แนวคิดเดียวกับ Low Latency Mode สำหรับแว่น VR เท่านั้น	1	1
Vulkan/OpenGL present method	"Prefer layered on DXGI swapchain" ทำให้ G-SYNC ทำงานในเกม Vulkan/OpenGL แบบหน้าต่าง ปล่อย Auto ไว้ถ้าไม่จำเป็น	Auto	Auto

Configure Surround, PhysX

ตั้ง PhysX processor เป็นการ์ด GeForce ของคุณแทน Auto-select ปกติ Auto ก็เลือกการ์ดอยู่แล้ว การระบุชื่อแค่ตัดโอกาสที่งานจะไปตกที่ซีพียู

เลือกสไตส์: 2 โปรไฟล์สำเร็จรูป

V-Sync กับ Max Frame Rate กำหนดความรู้สึกมากกว่าตัวเลือกอื่น

A FPS สูงสุด หน่วงต่ำสุด (เกมแข่ง: Valorant, CS2, Overwatch ฯลฯ)

- Vertical sync = **Off**, Max Frame Rate = **Off** (หรือจำกัดไว้สูงกว่ารีเฟรชเรต)
- Low Latency Mode = On ใช้ Ultra เฉพาะเมื่อเกมทำให้การ์ดจอแตะ 95% ขึ้นไปตลอด
- ราคาที่ย้าย: ภาพฉีก (มีรอยแบ่งแนวนอน) บางเฟรม แลกกับความหน่วงต่ำสุด

B ภาพลื่น ไม่ฉีก หน่วงต่ำ (เกมเล่นคนเดียวและเกมส่วนใหญ่)

- Set up G-SYNC: เปิด Vertical sync = **On** ใน NVIDIA Control Panel และ **Off** ในเกม
- Max Frame Rate = รีเฟรชเรตลบ 3 (เช่นจอ 144 Hz ตั้ง 141) อยู่ต่ำกว่ารีเฟรชเรตเล็กน้อยทำให้ G-SYNC ยังทำงาน V-Sync จึงไม่เพิ่มความหน่วงตามปกติ
- Low Latency Mode = On (Ultra จะคุม FPS ให้ต่ำกว่ารีเฟรชเรตเองเมื่อเปิด G-SYNC กับ V-Sync)
- ราคาที่ย้าย: FPS สูงกว่าเพดานที่ตั้งไม่ได้ ใช้ exclusive fullscreen ถ้าเกมมี

Low Latency Mode: On หรือ Ultra?

สถานการณ์	เลือก
การ์ดจอเป็นตัวจำกัด (ใช้งาน 95-99%): เกมหนักภาพสวย	Ultra เฉพาะเกมนั้น (Program Settings) ตัดคิวเรนเดอร์ ความหน่วงต่ำลง
ซีพียูเป็นตัวจำกัด (การ์ดจอใช้งานต่ำกว่า 95% ชัดเจน): เกมแข่ง FPS สูงมาก	On (Global) Ultra ได้ผลน้อยตรงนี้ และอาจเสีย FPS เล็กน้อยหรือกระตุกขึ้น
เกมมี NVIDIA Reflex	เปิด Reflex On ในเกม และปล่อยไดรเวอร์ไว้ที่ On Reflex ทำหน้าที่เดียวกันได้ดีกว่า
เกม DirectX 12 หรือ Vulkan	ค่าในไดรเวอร์ไม่มีผล เกมจัดการคิวเอง ใช้ Reflex ถ้ามี

วิธีดูอะไรเป็นตัวจำกัด: เปิด Task Manager > Performance > GPU ขณะเล่น ไม่ต้องใช้ overlay และไม่มีอะไรแทรกเข้าไปในเกม ถ้า GPU ค้างที่ 95% ขึ้นไป การ์ดจอคือตัวจำกัด ถ้าต่ำกว่านั้นขณะที่ FPS ถูกจำกัดด้วยสิ่งอื่น ตัวจำกัดคือซีพียู (หรือตัวเกม)

Set up G-SYNC

- ติ๊ก **Enable G-SYNC, G-SYNC Compatible** เลือก **Enable for full screen mode** (เหมาะกับเกมที่สุด) "Windowed and full screen" ใช้กับเกม borderless ได้ด้วย
- ถ้าจอขึ้น "not validated" ให้ติ๊ก **Enable settings for the selected display model** ถ้าจอจอกะพริบหรือดับ ให้เอาติ๊กออก เพราะจอ FreeSync/VRR บางรุ่นเข้ากันได้ไม่สมบูรณ์
- เช็กด้วยว่า *Variable refresh rate* เปิดอยู่ใน Windows Settings > System > Display > Graphics
- ถ้ามี 2 จอที่รีเฟรชเรตต่างกัน เกมบนจอหนึ่งอาจกระตุกเพราะอีกจอ ถ้าเจอ ให้ปิดวีดีโอและแอนิเมชันบนจอที่สองตอนเล่น

Change resolution

- Resolution = ความละเอียดจริงของจอ Refresh rate = ค่าสูงสุดที่จอมี (จอ 144 Hz ที่ค้างอยู่ที่ 60 Hz เป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากของอาการ "FPS รู้สึกต่ำ")
- Output dynamic range = **Full** ถ้ามีตัวเลือกนี้ (HDMI บางที่ตั้งเป็น Limited ทำให้ภาพซีด) จอคอมพิวเตอร์ปกติใช้ Full

ความปลอดภัย และวิธีเพิ่ม FPS เพิ่มเติม

อะไรปลอดภัยกับระบบกันโกง อะไรควรรีเส่ง และอะไรอีกที่มีผล

ปลอดภัย (ตั้งค่าไดรเวอร์และ Windows)

- ทุกอย่างในตารางข้างบน การตั้งค่ากราฟิกของ Windows การตั้งค่าในเกมผ่านเมนูของเกมเอง และ launch options ที่ผู้ทำเกมระบุไว้
- การอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจอจาก NVIDIA (เลือก Custom และตั้ง Perform a clean installation เฉพาะเมื่อเคยมีปัญหา)

ควรรีเส่ง (อาจทำให้บัญชีโดนแบน)

- แก์หรือแทนที่ไฟล์เกม (.exe, .dll, ไฟล์ asset หรือ pak) การนิต DLL ตัวแก้หน่วยความจำ และโปรแกรม "FPS unlocker" สำหรับเกมออนไลน์
- การปรับ config ที่ลบเท็กซ์เจอร์ เนา หรือเอฟเฟกต์ เพื่อให้เห็นศัตรูง่ายขึ้น หลายเกมถือว่าการได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม
- overlay และเครื่องมือที่แทรกเข้าไปในเกม บางเกมอนุญาต บางเกมแบน อ่านกติกาของเกมนั้นก่อน
- โปรแกรมแก้โปรไฟล์ไดรเวอร์แบบซ่อน: ไม่ครอบคลุมในคู่มือนี้ NVIDIA ไม่รับรอง

อะไรให้ FPS มากกว่าตัวเลือกไดรเวอร์

ปัจจัย	เหตุผล
รีเฟรชเรตของจอ	ให้เป็นค่าสูงสุดที่จอรองรับ (Windows Settings > Display > Advanced display และหน้า NVIDIA ข้างบน) เครื่องมือ PC Health (เมนู H) ตรวจสอบให้
ค่าในเกม	เนา volumetric effects ะยะมองเห็น และ render scale กินมากกว่าตัวเลือกไดรเวอร์ใดๆ มาก ลดตัวเหล่านี้ก่อน
ขีดจำกัดของซีพียู	ซีพียูหลายคอร์แต่ความเร็วต่อคอร์ต่ำ เป็นตัวจำกัดเกมจำนวนมาก การลดความละเอียดไม่ช่วยในกรณีนี้ ลดระยะมองเห็น จำนวนฝูงชน และเอฟเฟกต์จึงจะช่วย
ความร้อนและไฟ	การ์ดหรือซีพียูร้อนจะลดความเร็วเอง ทำความสะอาดฝุ่นและเช็กการระบายอากาศ
แรมวิ่งตามความเร็วสเปก	เปิด XMP / EXPO ใน BIOS เครื่องมือ PC Health (เมนู H) แสดงว่าแรมวิ่งต่ำกว่าสเปกหรือไม่
ค่าของ Windows	Hardware-accelerated GPU scheduling (tweak 08 ของโปรแกรมนี้) และ Game Mode ผลเล็กน้อยและต่างกันรายเครื่อง เปลี่ยนทีละอย่างแล้วเทียบ

ถ้ามีอะไรผิดปกติ

- กระตุก ภาพกะพริบ หรือแครชหลังเปลี่ยน: กด **Restore** ในหน้านั้น หรือในหน้า Manage 3D settings กด Restore แล้วเปลี่ยนค่าทีละอย่าง
- เกมเดียวมีปัญหา: เลือกเกมนั้นใน **Program Settings** แล้วตั้งค่าที่เปลี่ยนกลับเป็น *Use global setting*
- การเปรียบเทียบที่แฟร์: วัดฉากเดิมและค่าในเกมเดิมก่อนและหลัง และเปลี่ยนทีละค่า

แหล่งอ้างอิง

ชื่อค่า ตัวเลือก และค่าเริ่มต้น มาจาก NVIDIA Control Panel เอง (ข้อความช่วยเหลือในแต่ละหน้า) และเอกสารทั่วไปเรื่องการทำงานของมัน คำแนะนำเรื่อง G-SYNC และการจำกัดเฟรม (ต่ำกว่ารีเฟรชเรตราว 3 FPS) เป็นแนวทางที่ชุมชนทดสอบจาก Blur Busters (blurbusters.com, "G-SYNC 101") ไม่ใช่กฎของ NVIDIA NVIDIA Reflex อธิบายไว้ในหน้า Reflex ของ NVIDIA ผลต่างกันตามเกมและเครื่อง ให้ถือค่าที่แนะนำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ไม่ใช่ค่าสัญญา